Zadanie 7A

Biotransformacja aminokwasów do substancji zapachowych

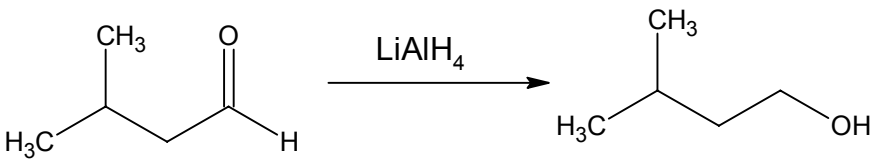
Aminokwasy o łańcuchach rozgałęzionych są ważnymi prekursorami w biosyntezie związków zapachowych w dojrzewających owocach, np. z leucyny powstają między innymi: octan izoamylu o zapachu banana i ester etylowy kwasu 3-metylobutanowego o zapachu jabłka. Produktem pośrednim powstającym w wyniku enzymatycznej transaminacji i dekarboksylacji jest 3-metylobutal

1. Wychodząc z 3-metylobutanalu zaproponuj chemiczną syntezę octanu izoamylu i oblicz ile cm^3 H_2O wydzieli się w reakcji estryfikacji 5g odpowiedniego kwasu.
2. Wychodząc z tego samego związku zaproponuj chemiczną syntezę estru etylowego kwasu 3-metylobutanowego i oblicz ile g kwasu 3-metylobutanowego powstanie z 5g estru poddanego hydrolizie w zasadowym środowisku.

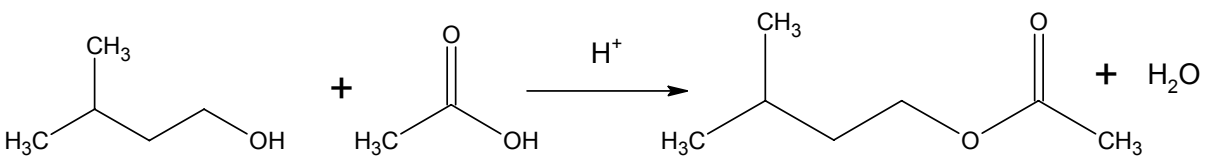
CZĘŚĆ B: Zadania fakultatywne

Rozwiązanie zadania 7A

1. 3 – metylobutanal poddany redukcji za pomocą $LiAlH_4$ daje alkohol izoamylowy.



Alkohol izoamylowy w wyniku reakcji z kwasem octowym w obecności kwasu siarkowego ulega reakcji estryfikacji dając octan izoamylu.



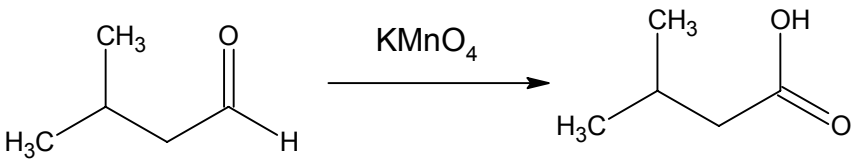
M $_{CH3COOH}$ = 60 g/mol

Obliczenie objętości wody wydzielonej w reakcji estryfikacji:

60 g kwasu octowego – 18 cm^3 H_2O
5 g - x cm^3

$$x = \frac{5g * 18cm^3}{60g} = 1{,}5cm^3$$

2. 3-metylobutanal poddany utlenieniu za pomocą $KMnO_4$ daje kwas 3-metylobutanowy.



Kwas 3-metylobutanowy poddany reakcji z etanolem w środowisku kwasu siarkowego daje ester etylowy kwasu 3-metylobutanowego i wodę.